Jurnal Majemuk Vol. 4 No. 1 (Maret 2025) Hal. 106-115

JURNAL MAJEMUK

http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/majemuk

Evaluasi Penerapan Flowgorithm dan VS Code dalam Meningkatkan Motivasi dan Keterampilan Pemrograman Mahasiswa Prodi D-3 Statistika Terapan dan Komputasi Tahun 2024 Universitas Negeri Semarang

Abelia Damayanti[1], Ayis Pibri Setyanto[2] Bagus Yoga Yudhajaya[3], Fathir Rizwa[4], Muhammad Dzaky Pratama[5], Nadhifa Rayya Fahrozi[6], Naufal Muzaky[7].

Prodi Statistika Terapan dan Komputasi [1,2,3,4,5,6,7]

Universitas Negeri Semarang,

abeliadamayanti@students.unnes.ac.id[1], ayispibri17@students.unnes.ac.id[2], bagusyogayudhajaya@students.unnes.ac.id[3], fathirrizwa30356@students.unnes.ac.id[4], ataraksapratama@students.unnes.ac.id[5], nadhifarayya@students.unnes.ac.id[6], mzopal@students.unnes.ac.id[7]

Abstrak

Pemrograman komputer merupakan keterampilan yang semakin penting di era digital saat ini, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi di berbagai disiplin ilmu. Di Universitas Negeri Semarang, khususnya pada Prodi D-3 Statistika Terapan dan Komputasi, pemrograman menjadi salah satu mata kuliah inti yang mendukung pembelajaran analisis data dan komputasi. Tujuan dari pembuatan Artikel Ilmiah ini yaitu guna mengetahui serta mengevaluasi seberapa tingkat pengetahuan tentang Flowgorithm dan VS Code. Metode yang akan kami gunakan yaitu dengan survey menggunakan Google form yang akan dibagikan kepada Mahasiswa Prodi D-3 Statistika Terapan dan Komputasi Tahun 2024 Universitas negeri Semarang. Kami berharap penelitian ini dapat digunakan sebagaimana mestinya bagi penulis maupun pembaca artikel kami. Terdapat beberapa hasil yang kami lampirkan pada artikel ini yaitu (1) Perlu adanya pelatihan tambahan untuk dosen atau pengajar, dan mahasiswa agar dapat lebih memahami cara memaksimalkan penggunaan Flowgorithm dan VS Code dalam proses pembelajaran. (2) Dosen yang memiliki pemahaman mendalam tentang fitur-fitur kedua perangkat ini akan mampu membimbing mahasiswa dengan lebih efektif dan membantu mereka dalam mengatasi kesulitan yang mungkin timbul. (3) Pihak universitas juga dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan workshop atau pelatihan tambahan bagi mahasiswa terkait penggunaan VS Code, terutama dalam fitur debugging dan optimasi kode.

Kata Kunci: flowgorithm, vs code, motivasi belajar, keterampilan pemrograman, pendidikan pemrograman

Abstract

Computer programming is an increasingly important skill in today's digital era, including in the field of higher education in various disciplines. At Semarang State University, especially in the D-3 Applied Statistics and Computing Study Program, programming is one of the core courses that supports learning data analysis and computing. The purpose of making this Scientific Article is to find out and evaluate the level of knowledge about Flowgorithm and VS Code. The method we will use is a survey using a Google form which will be distributed to the heads of the D-3 Applied Statistics and Computing Study Program students in 2024, Semarang State University. We hope that this research can be used as intended by the authors and readers of our articles. There are several results that we have attached to this article (1) There is a need for additional training for lecturers or instructors, and students so they can better understand how to maximize the use of Flowgorithm and VS Code in the learning process. (2) Lecturers who have a deep understanding of the features of these two tools will be able to guide students more effectively and help them overcome difficulties that may arise. (3) The university can also consider holding workshops or additional training for students regarding the use of VS Code, especially in debugging and code optimization features.

***Keywords**: flowgorithm, vs code, learning motivation, programming skills, programming education*

Received Januari 15, 2025; Revised Februari 10, 2025; Accepted Maret 17, 2025

1. PENDAHULUAN

Semakin besarnya keperluan manusia di era saat ini membuat teknologi menjadi penunjang Utama bagi segala aspek kehidupan manusia itu sendiri. Seiring berkembangnya zaman, tentu makin beragam media komunikasi yang perlu digeluti (Nur Jihan Iklimah et al., 2024). Terutama pada era globalisasi saat ini, masyarakat harus senantiasa mampu mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan gawai dan layanan internet. Hal ini karena kebutuhan manusia akan Kemudahan dan kecepatan proses dari semua kegiatan yang mereka lakukan dengan mobilitas Individu masing-masing. Tentu saja dengan menggunakan bantuan teknologi, hal tersebut menjadi hal yang sangat mungkin untuk diwujudkan (Mutia & Cholifah, 2022). Semakin berkembangnya teknologi informasi sangat membantu dalam melakukan pekerjaan di bidang pengolahan data yang lebih akurat, efisien, dan cepat. Salah satu teknologi informasi yang terus berkembang adalah internet, sebuah jaringan online global tanpa batas yang menyediakan berbagai jenis informasi (Ghifari et al., 2023). Internet adalah suatu jaringan yang menjadi perantara komunikasi antara seseorang dengan orang lain yang berada di waktu dan tempat yang berbeda. Dengan adanya internet, menjadikan komunikasi dapat dilakukan dengan cara yang instan tanpa harus menempuh jarak dan waktu yang cukup lama (Kurniawan et al., 2021). Perkembangan teknologi informasi dan komputer yang sangat pesat akhir-akhir ini mendapat sambutan positif di masyarakat. Salah satu media informasi yang sangat dikenal oleh masyarakat adalah internet, dimana setiap orang memanfaatkan internet untuk memperoleh berbagai informasi yang diinginkan(Hartati, 2020) . Salah satu yang harus dikuasai oleh para pelajar/mahasiswa saat ini adalah mangenai pemrograman komputer. Pemrograman komputer merupakan keterampilan yang semakin penting di era digital saat ini, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi di berbagai disiplin ilmu. Di Universitas Negeri Semarang, khususnya pada Prodi D-3 Statistika Terapan dan Komputasi, pemrograman menjadi salah satu mata kuliah inti yang mendukung pembelajaran analisis data dan komputasi. Mahasiswa dituntut untuk memahami konsep dasar algoritma, struktur data, dan implementasi logika dalam kode program. Namun, tantangan dalam mengajarkan pemrograman sering kali muncul karena sifatnya yang abstrak dan membutuhkan keterampilan berpikir logis yang tinggi.

Banyak mahasiswa menghadapi kesulitan dalam memahami konsep pemrograman yang rumit, terutama dalam tahap awal pembelajaran. Beberapa di antaranya kesulitan dalam memahami dan mengaplikasikan bahasa pemrograman, hal ini diakibatkan kurangnya sosialisasi dan tidak adanya materi pemrograman pada jenjang sebelum perkuliahan. Di era digital seperti saat ini tentunya algoritma dan pemrograman seharusnya menjadi pelajaran yang wajib agar dapat bersaing dengan dunia internasioal. Teknologi memainkan peran penting dalam pemrograman dan teknologi komputer. Tanpa teknologi yang tepat, kita tidak akan mampu mengembangkan aplikasi dan sistem yang canggih. Teknologi komputer, seperti platform pemrograman dan perangkat keras yang kuat, memungkinkan kita untuk mengembangkan solusi teknologi yang inovatif dan efisien.

Salah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini adalah penggunaan perangkat lunak Flowgorithm dan Visual Studio Code (VS Code). Flowgorithm merupakan perangkat lunak yang memungkinkan mahasiswa untuk membuat diagram alur (flowchart) sebagai representasi visual dari algoritma. Visual Studio Code (VS Code) ini adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform, artinya tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows (218-Article Text-721-1-10-20230330 (2), n.d.) .Proses pembelajaran pemrograman sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan konsep abstrak dan logika yang harus diterjemahkan ke dalam bentuk kode program. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, ada beberapa permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran pemrograman di Prodi D-3 Statistika Terapan dan Komputasi Universitas Negeri Semarang. Masalah pertama yang perlu diidentifikasi adalah apakah penggunaan Flowgorithm sebagai alat bantu visual dapat mempermudah pemahaman mahasiswa terhadap logika pemrograman dan algoritma. Masalah kedua berkaitan dengan penggunaan VS Code dalam tahap implementasi kode. Banyak mahasiswa yang merasa kesulitan dalam menulis kode secara langsung tanpa pemahaman yang kuat tentang struktur program. Permasalahan yang sering ditemui yakni banyak orang tidak

mampu menguasai algoritma pemrograman dengan baik (Hisamuddin & Siregar, 2024). Oleh karena itu, perlu diteliti sejauh mana VS Code dapat membantu mahasiswa dalam menyusun kode program dengan lebih baik, serta bagaimana fitur-fitur yang dimiliki editor ini dapat mendukung pembelajaran pemrograman mereka. Masalah ketiga adalah mengenai motivasi belajar mahasiswa. Banyak mahasiswa yang merasa kurang termotivasi dalam belajar pemrograman karena mengalami kesulitan pada tahap awal pembelajaran. Penggunaan Flowgorithm dan VS Code diharapkan dapat memfasilitasi proses belajar mereka sehingga motivasi belajar dapat meningkat. Flowgorithm merupakan perangkat lunak yang memungkinkan mahasiswa untuk membuat diagram alur (flowchart) sebagai representasi visual dari algoritma. Penggunaan alat pembuat grafis perangkat lunak Flowgorithm sangat dianjurkan untuk membantu meningkatkan tingkat pemahaman dan minat siswa terhadap topik pemrograman (Sakinah et al., 2021). Flowgorithm sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat flowchart yang sekaligus dapat dijalankan. Penggunaan Flowgorithm terbilang mudah untuk pengguna yang masih awam dengan flowchart. Fitur pada Flowgorithm terbilang lengkap, pengguna disediakan simbol sesuai fungsi flowchart serta dapat mengisi logika untuk membuat program dari flowchart tersebut(Brawijaya et al., 2017). Namun, perlu dievaluasi apakah benar penggunaan kedua alat ini mampu memberikan dampak positif terhadap motivasi mahasiswa dalam belajar pemrograman. Masalah keempat berkaitan dengan peningkatan keterampilan pemrograman mahasiswa. Penguasaan keterampilan pemrograman sangat penting bagi mahasiswa Prodi D-3 Statistika Terapan dan Komputasi, terutama dalam menghadapi tantangan di dunia kerja yang menuntut keterampilan komputasi yang tinggi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penggunaan Flowgorithm dan VS Code perlu dilakukan untuk melihat apakah kedua alat ini benar-benar efektif dalam meningkatkan keterampilan pemrograman mahasiswa. Masalah kelima adalah tentang bagaimana cara terbaik mengintegrasikan Flowgorithm dan VS Code dalam kurikulum pembelajaran pemrograman di prodi D-3 Statistika Terapan dan Komputasi. Penting untuk mengetahui bagaimana metode pengajaran yang tepat agar penggunaan kedua alat ini dapat memberikan hasil yang optimal bagi mahasiswa. Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu tujuan negara Indonesia yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pendidikan, setiap orang dapat belajar mengembangkan potensi diri untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesempurnaan hidupnya (Titis Ardyasti et al., 2024).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan algoritma seorang peneliti dalam pelaksanaan penelitian secara keseluruhan (Nanda Syarif et al., n.d.). Dalam penelitian ini metodologi yang akan digunakan untuk mengevauasi penerapan Flowgorithm dan VS Code dalam meningkatkan motivasi dan keterampilan pemrograman mahasiswa program studi D-3 Statistika Terapan dan Komputasi Universitas Negeri Semarang adalah dengan survey melalui Google Form. Google Form merupakan aplikasi berbasis web. Setiap orang dapat memberikan tanggapan atau jawaban terhadap kuesioner secara cepat, tanpa terbatas ruang dan waktu. Pemanfaatan Google Form untuk survey kami memiliki tampilan sederhana, ringkas, tetapi professional.(Puspita Rakhmi et al., 2023) . Survey dirancang secara rinci dan sistematis untuk mencapai sebuah tujuan. Langkah pertama dari penelitian ini yaitu identifikasi masalah yang berfokus dengan rendahnya tingkat motivasi dan keterampilan pemrograman pada mahasiswa. Peneliti melakukan kajian literatur pada alat-alat bantu yang digunakan seperti Flowgorithm dan VS Code untuk memahami teori-teori terkait motivasi belajar serta pemrograman. Kajian ini bertujuan agar dapat menggali informasi yang relevan dan mendukung perumusan penelitian.

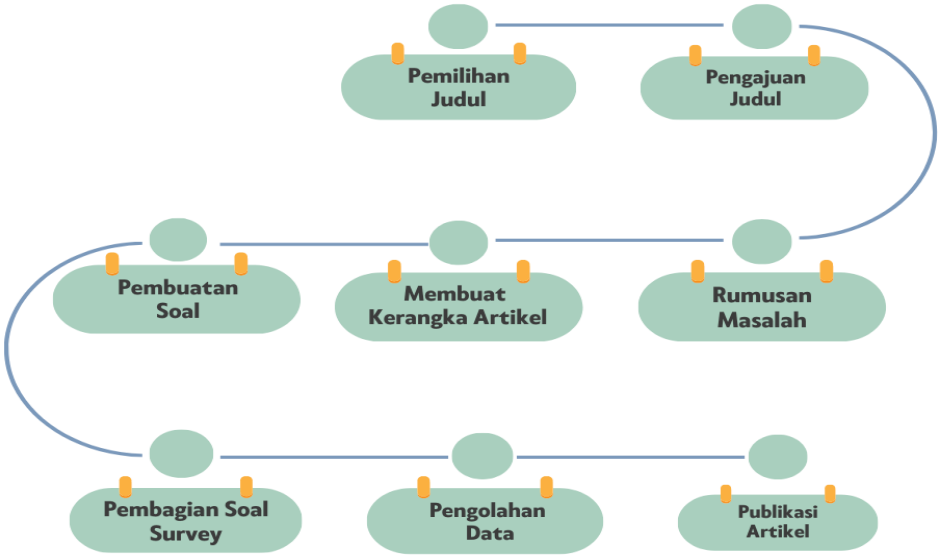
Setelah mengidentifikasi masalah dan melakukan kajian literatur, peneliti menggunakan penelitian dengan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif menjadi landasan kokoh bagi pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dapat diukur secara angka. Penelitian kuantitatif memberikan kekuatan untuk menerjemahkan kompleksitas dunia nyata ke dalam angka-angka yang dapat diolah, membuka pintu luas bagi pengembangan pengetahuan dan pemecahan masalah. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi hubungan antarvariabel, mengidentifikasi pola-pola, dan membuat generalisasi yang kuat untuk mendukung

temuan mereka. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya.

Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang lebih menekankan pada pengukuran angka dan statistik, metode kualitatif menekankan pada interpretasi, pemahaman konteks, dan makna subjektif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat secara langsung dengan subjek penelitiannya untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, sosial, atau budaya. Metode ini memberikan ruang bagi kompleksitas dan konteks yang tidak selalu dapat diukur dalam angka, memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dimensi yang lebih luas dari realitas sosial. Tujuan utama dari penggunaan metode kualitatif adalah untuk memahami secara mendalam aspek-aspek kompleks dalam kehidupan manusia. Dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama, metode ini memungkinkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan kontekstual. Keunggulan metode kualitatif terletak pada kemampuannya untuk mengeksplorasi persepsi, makna, dan pengalaman subjek penelitian. Fleksibilitasnya memungkinkan peneliti untuk mengadaptasi dan mengubah fokus penelitian seiring berjalannya waktu, sesuai dengan perkembangan temuan awal. Sejumlah teknik pengumpulan data digunakan dalam metode kualitatif, di antaranya adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman yang mendalam dari narasumber, sementara observasi partisipatif memungkinkan mereka untuk menggali konteks secara langsung. Analisis dokumen membantu dalam memahami latar belakang dan konteks data yang telah ada.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan populasi dan sampel pada mahasiswa D-3 Statistika Terapan dan Komputasi. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 32 mahasiswa D-3 Statistika Terapan dan Komputasi untuk memastikan data yang diperoleh relevan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu peneliti membagikan *link survey* kepada mahasiswa yang telah mengikuti matakuliah pemrograman menggunakan flowgorithm dan VS Code. Selanjutnya peneliti menyusun instrumen penelitian termasuk survey untuk mengukur motivasi dan keterampilan mahasiswa dalam hal pemrograman untuk mendapatkan data kualitatif. Setelah instrumen, peneliti melakukan pengumpulan data dan melakukan pembagian link kepada mahasiswa.

Data yang digunakan dan diperoleh dari survey menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan motivasi dan keterampilan mahasiswa dalam hal pemrograman baik sebelum maupun setelah penerapan. Hasil dari analilis data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dalam meningkatnya efektivitas, motivasi dan keterampilan pemrograman mahasiswa dalam penerapan Flowgorithm dan VS Code. Peneliti juga akan menyusun laporan hasil penelitian yang mencakup diskusi dan saran terkait pengembangan proses pembelajaran pemrograman di dalam program studi tersebut. Dengan langkah-langkah yang sistematis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang nyata di masa yang akan datang terutama dalam hal pemrograman. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mencakup teori tetapi juga langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan. Pendekatan yang terencana dan sistematis sangat penting dalam menjamin validalitas dari hasil penelitian. Dengan demikian, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid dalam hal proses pembelajaran pemrograman.



Gambar 1. Langkah-langkah Metode Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat banyak perangkat lunak yang memiliki kemampuan dan fitur dari pengembangan perangkat lunak berbasis visual atau grafis. Salah satu aplikasi tersebut adalah Flowgorithm. Flowgorithm merupakan aplikasi yang menggunakan simbol-simbol yang mencakup pseudocode atau algoritma dari program yang akan dibuat (*218-Article Text-721-1-10-20230330 (2)*, n.d.). Penerapan Flowgorithm dan Visual Studio Code (VS Code) dalam proses pembelajaran pemrograman mahasiswa Prodi D-3 Statistika Terapan dan Komputasi Universitas Negeri Semarang memberikan hasil yang beragam. Program, jika didefinisikan dalam konteks teknologi informasi, adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan tugas dan memecahkan masalah tertentu, seperti aplikasi untuk bekerja sebagai dokumen, desain grafis, untuk menghitung, dll(*Artikel Jurnal 07.Nurhaliza Khesya (0305201021)*, n.d.). Flowgorithm digunakan sebagai alat bantu visual untuk membantu mahasiswa dalam memahami logika dan algoritma pemrograman, sementara VS Code digunakan sebagai editor kode yang mendukung pengembangan kode program secara langsung. Evaluasi penerapan kedua alat ini dilakukan dengan mengukur pengaruhnya terhadap motivasi belajar dan keterampilan pemrograman mahasiswa. Flowgorithm dikenal sebagai perangkat lunak yang memungkinkan mahasiswa membuat diagram alur (flowchart) untuk memvisualisasikan algoritma sebelum menulis kode program. Fungsi visualisasi ini sangat membantu mahasiswa yang baru mengenal pemrograman dalam memahami bagaimana alur logika dijalankan. Sebelum menggunakan Flowgorithm, banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam menerjemahkan ide algoritma ke dalam kode program karena tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai alur logika tersebut. Dengan Flowgorithm, mahasiswa dapat membangun algoritma secara visual terlebih dahulu, yang kemudian diubah menjadi kode.

Salah satu kelebihan utama dari Flowgorithm adalah kemampuannya untuk menampilkan aliran logika secara terstruktur dan intuitif. Mahasiswa yang awalnya kesulitan memahami konsep perulangan (looping) atau percabangan (conditional) merasa lebih terbantu dengan visualisasi diagram alur ini. Visualisasi ini memungkinkan mereka untuk memeriksa kembali setiap langkah logika program sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesungguhnya. Dalam proses belajar, Flowgorithm berfungsi sebagai jembatan antara pemahaman konseptual dan implementasi teknis. VS Code, di sisi lain, berfungsi sebagai alat utama untuk pengembangan kode setelah mahasiswa memahami alur algoritma. VS Code dipilih karena merupakan editor kode yang fleksibel, ringan, dan mendukung berbagai bahasa

pemrograman, termasuk Python, Java, dan C++. Selain itu, VS Code memiliki fitur-fitur unggulan seperti auto-completion, debugging, dan ekstensi yang dapat meningkatkan produktivitas mahasiswa dalam menulis kode. Dalam pembelajaran pemrograman, VS Code digunakan untuk mengajarkan bagaimana mahasiswa dapat menyusun dan menjalankan kode secara efisien. Alat komunikasi manusia yang paling efisien dan dapat digunakan pada sewaktu-waktu dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang kehidupan sosial antar sesama individu manusia ialah Bahasa (Tangguh Waskito et al., 2024).

Salah satu aspek yang menarik dari penggunaan VS Code adalah kemampuannya dalam meminimalisir kesalahan sintaksis melalui fitur penyorotan sintaks (syntax highlighting) dan pemberian saran kode. Dengan fitur ini, mahasiswa lebih cepat dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi pada kode yang mereka tulis. Ini penting, karena pada tahap awal belajar pemrograman, mahasiswa sering kali terjebak dalam kesalahan sintaks sederhana yang menghambat pemahaman mereka terhadap konsep yang lebih kompleks. Fitur debugging pada VS Code juga membantu mahasiswa dalam melacak kesalahan logika di dalam kode mereka.Dalam hal motivasi belajar, penggunaan Flowgorithm dan VS Code secara signifikan mempengaruhi antusiasme mahasiswa. Sebelum menggunakan kedua alat ini, banyak mahasiswa yang merasa kesulitan dan frustrasi dalam memahami konsep pemrograman. Namun, dengan adanya alat bantu visual seperti Flowgorithm, mereka merasa lebih percaya diri dalam mempelajari alur logika. VS Code, dengan kemudahan penggunaannya, membantu mahasiswa dalam menerapkan logika tersebut ke dalam bentuk kode yang dapat dijalankan. Hasil survei menunjukkan bahwa motivasi belajar mahasiswa meningkat setelah menggunakan kedua alat ini dalam proses pembelajaran. Selain peningkatan motivasi, keterampilan pemrograman mahasiswa juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sebelum menggunakan Flowgorithm dan VS Code, mahasiswa sering kali kesulitan menyusun program yang efisien dan bebas dari kesalahan. Namun, setelah terbiasa menggunakan Flowgorithm untuk memetakan logika, mereka dapat lebih mudah menyusun algoritma yang benar. Setelah itu, VS Code membantu mereka dalam menulis kode yang lebih terstruktur dan mudah di-debug. Kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan program yang lebih kompleks dan efisien meningkat seiring dengan penggunaan kedua alat ini.Meski demikian, ada beberapa tantangan dalam penerapan Flowgorithm dan VS Code. Tidak semua mahasiswa dapat dengan cepat mengadaptasi penggunaan kedua perangkat ini. Beberapa mahasiswa masih merasa kesulitan dalam memanfaatkan seluruh fitur yang disediakan oleh VS Code, seperti debugging yang memerlukan pemahaman mendalam tentang alur eksekusi program. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan tambahan agar mahasiswa dapat memaksimalkan penggunaan fitur-fitur tersebut.

Selain itu, Flowgorithm memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan untuk menangani program yang lebih kompleks. Diagram alur yang dihasilkan Flowgorithm efektif untuk algoritma sederhana, namun ketika program yang dibuat semakin besar dan kompleks, diagram tersebut menjadi sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, Flowgorithm lebih cocok digunakan pada tahap awal pembelajaran untuk memperkuat pemahaman konsep dasar pemrograman. Setelah mahasiswa menguasai logika dasar, mereka dapat beralih ke VS Code untuk menangani program yang lebih kompleks. Integrasi Flowgorithm dan VS Code dalam kurikulum pembelajaran pemrograman juga perlu diperhatikan dengan baik. Flowgorithm sebaiknya digunakan pada awal semester, ketika mahasiswa masih mempelajari konsep dasar pemrograman. Sementara itu, VS Code dapat mulai diperkenalkan setelah mahasiswa memahami dasar-dasar algoritma dan logika. Dengan cara ini, mahasiswa dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan pemrograman yang lebih kompleks di semester-semester berikutnya. Penggunaan kedua perangkat ini juga harus diimbangi dengan pendekatan pengajaran yang tepat. Dosen perlu memberikan contoh-contoh yang relevan dan kasus-kasus nyata dalam dunia pemrograman agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi yang lebih praktis. Dengan demikian, pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan relevan bagi mahasiswa. Dari survey yang telah kami laksanakan dengan pengukuran 1-4 serta didominasi respondent laki-laki sebanyak 57,1% dan perempuan sebanyak 42,9% didapatkan hasil sebagai berikut.

3.1 Penerapan Flowgorithm dalam Pembelajaran Pemograman

Flowgorithm dikenal sebagai perangkat lunak yang memungkinkan mahasiswa membuat diagram alur (flowchart) untuk memvisualisasikan algoritma sebelum menulis kode program. Dengan Flowgorithm, mahasiswa dapat membangun algoritma secara visual terlebih dahulu, yang kemudian diubah menjadi kode. Pada bagian ini *respondent* cenderung memilih 'cukup paham' dalam penetapan flowgarithm dengan persentase 52,4%.

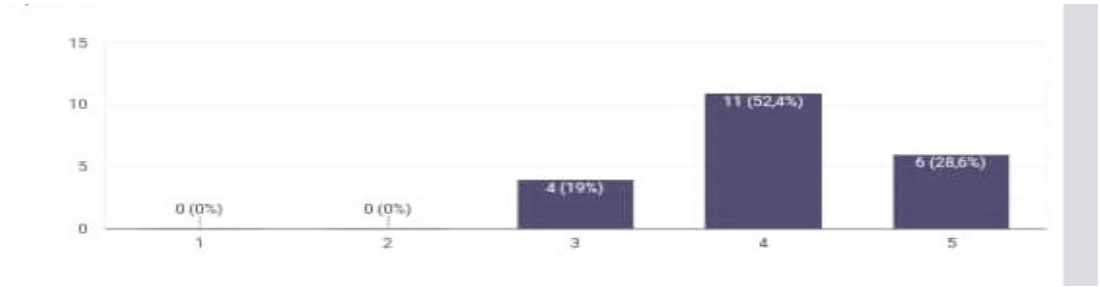


Diagram 1. Penetapan Flowgarithm

3.2 Peran Visual Studio dalam Pembelajaran Pemograman

Visual Studio Code (VS Code) berfungsi sebagai alat utama untuk pengembangan kode setelah mahasiswa memahami alur algoritma yang dihasilkan dari Flowgorithm. Pemilihan VS Code didasarkan pada fitur-fitur unggulannya yang mendukung berbagai bahasa pemrograman, seperti Python, Java, dan C++, serta sifatnya yang fleksibel dan ringan. Dalam konteks pembelajaran pemrograman, VS Code tidak hanya berfungsi sebagai editor, tetapi juga sebagai lingkungan pengembangan yang membantu mahasiswa menyusun dan menjalankan kode secara efisien. Salah satu fitur penting dari VS Code adalah auto-completion, yang memungkinkan mahasiswa untuk menulis kode dengan lebih cepat dan mengurangi kemungkinan kesalahan ketik.

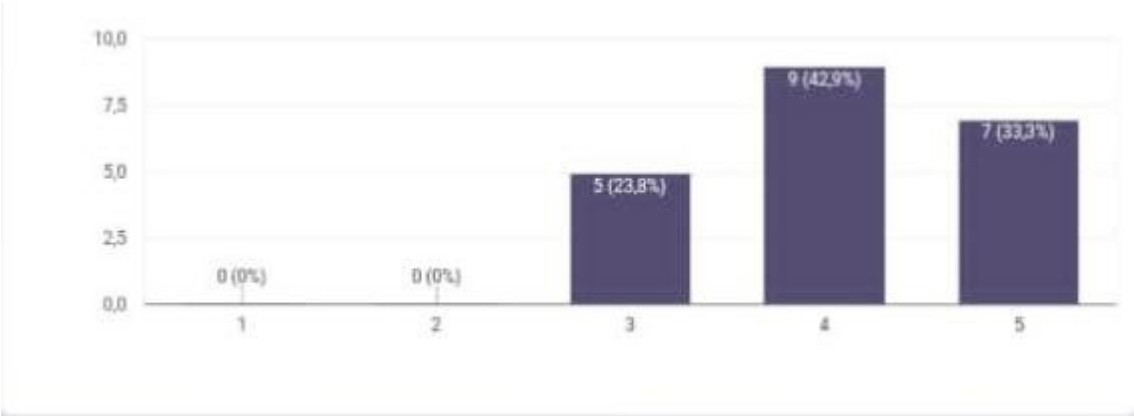


Diagram 2. Peran Visual Studio dalam Pembelajaran Pemograman

3.3 Pengaruh Terhadap Motivasi Belajar dan Keterampilan Pemograman

Motivasi belajar adalah suatu usaha yang didorong oleh keinginan yang kuat pada diri seseorang untuk memperhatikan dan memahami suatu pelajaran. Motivasi belajar sangat diperlukan karena apabila tidak ada motivasi serta tekad yang kuat untuk belajar maka sesulit apapun dan sekeras apapun kita belajar niscaya akan sia-sia karena tidak ada semangat dalam dirinya. Pada sub-bab ini *respondent* 52,4% sudah cukup untuk motivasi belajar dalam pembelajaran algoritma pemrograman khususnya dalam panggunaan flowchart ataupun vs code. Terlebih lagi panda era Digitas seperti sekarang ini media online berkembang sangat pesat, jika kita tidak bisa mengikuti perkembangan Zaman maka Kita akan jauh tertinggal dari orang-orang.

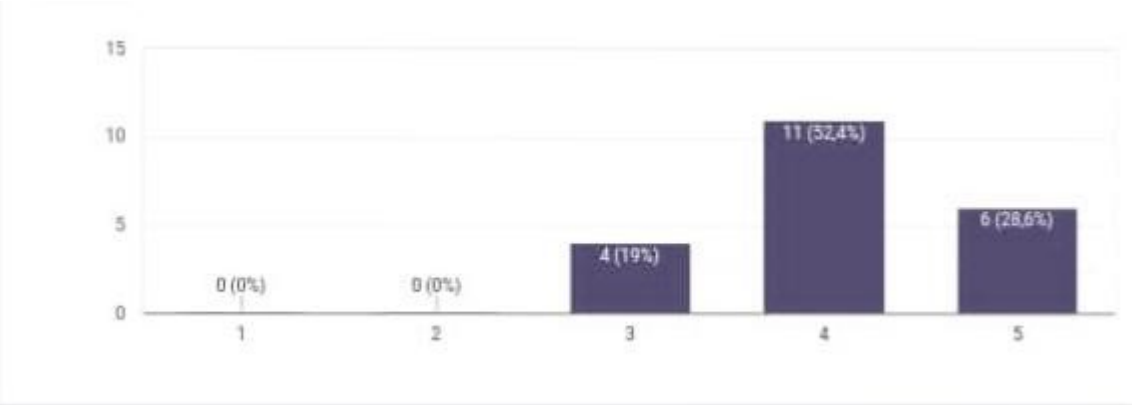


Diagram 3. Pengaruh Terhadap Motivasi Belajar dan Keterampilan Pemograman

3.4 Efisiensi dalam Menulis dan Menguji Kode

Menulis dan menguji sebuah kode adalah salah satu hal yang perlu diperhatian. Ibaratkan saja ini dengan membangun sebuah bangunan, maka menulis kode yang efisien dapat dimulai dari perencanaan dan desain yang matang. Berikan sedikit waktu untuk memahami bagaimana kode itu dijalankan, mengidentifikasi alur program, dan membuat struktur kode yang dan tidak berbelit-belit. Perencanaan yang baik dan matang akan menghemat waktu dan usaha kita dalam jangka panjang, memastikan kode yang dibuat mudah dibaca dan diuji. Pada survey yang kami lakukan 33,3% menjawab dalam rentang 1-3, serta 52,4% menjawab setuju dengan efisiensi penulisan dan pengujian Kode serta sisanya menjawab sangat setuju.

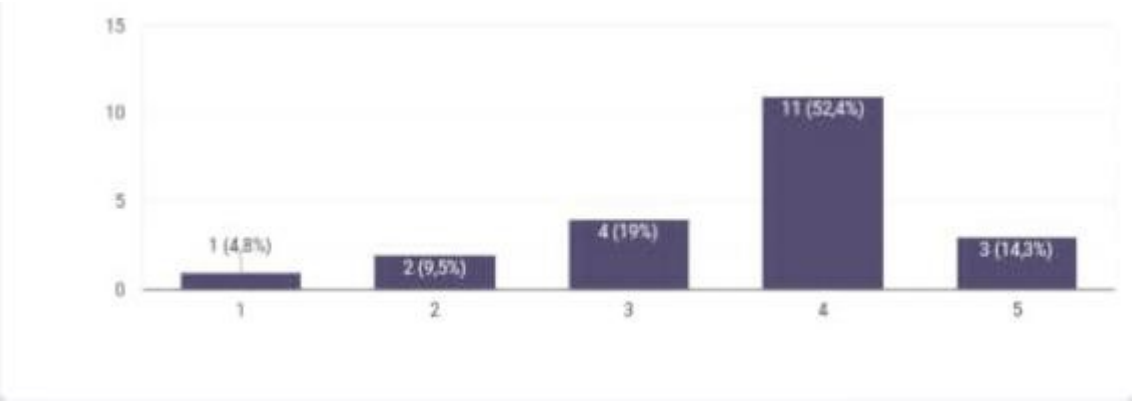


Diagram 4. Efisiensi dalam Menulis dan Menguji Kode

3.5 Flowchart dan VS Code Membantu dalam Memahami Pemrograman

Dalam pembuatan sebuah program pastinya kita tidak pernah terhindar dari kesalahan dalam pembuatan program. Sebagai contoh flowchart dan vs code akan memberitahu kita pasa saat Kita melakukan kesalahan dalam membuat program, jika program yang kita buat terdapat kesalahan maka program tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu kita harus mengganti atau mengubah program yang salah, biasanya akan ditandai dengan warna merah. Berikut adalah diagram mengenai pemahaman dalam pembuatan program.

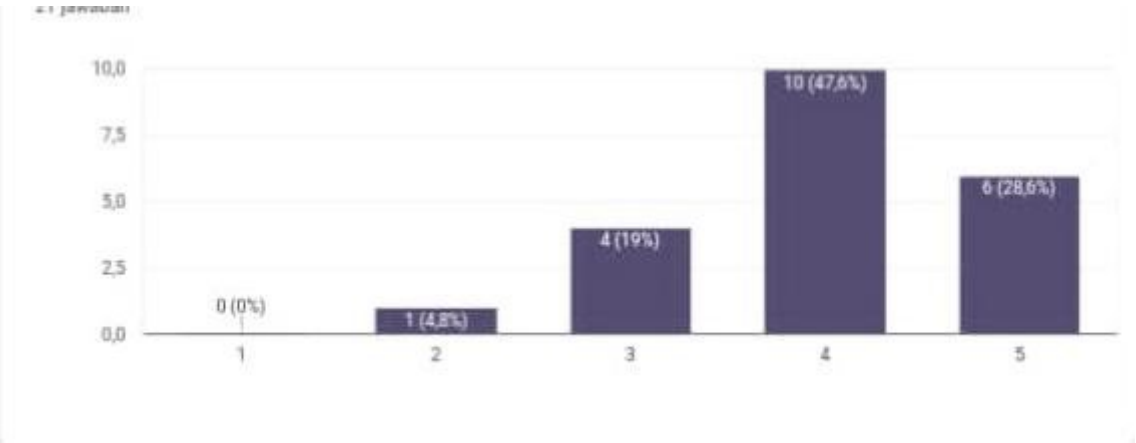


Diagram 5. Flowchart dan VS Code Membantu dalam Memahami Pemrograman

4. SIMPULAN DAN SARAN

D-3 Statistika Terapan dan Komputasi Universitas Negeri Semarang telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan pemrograman mahasiswa. Flowgorithm, sebagai alat bantu visual, mempermudah mahasiswa dalam memahami konsep dasar algoritma dan logika pemrograman. Fitur-fitur yang dimiliki VS Code, seperti auto-completion, debugging, dan integrasi dengan berbagai bahasa pemrograman, memberikan pengalaman yang lebih profesional kepada mahasiswa dalam mengembangkan program. Selain itu, kemudahan penggunaannya juga meningkatkan produktivitas mahasiswa dalam menyusun kode yang rapi dan efisien. Peningkatan motivasi belajar mahasiswa menjadi salah satu hasil positif dari penerapan kedua perangkat lunak ini. Mahasiswa yang sebelumnya merasa kesulitan dalam memahami konsep pemrograman menjadi lebih percaya diri dan termotivasi setelah menggunakan Flowgorithm dan VS Code. Peningkatan motivasi ini turut berkontribusi pada peningkatan performa mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas pemrograman, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Flowgorithm juga memiliki keterbatasan dalam menangani algoritma yang lebih kompleks, sehingga perlu didukung dengan perangkat lain pada tahap yang lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan keterampilan dosen dalam membimbing mahasiswa agar mampu memaksimalkan manfaat dari kedua perangkat ini.Kesimpulannya, Flowgorithm dan VS Code terbukti efektif sebagai alat bantu pembelajaran dalam meningkatkan motivasi dan keterampilan pemrograman mahasiswa. Namun, menurut kami keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada metode pengajaran, kesiapan mahasiswa, dan integrasi yang tepat dalam kurikulum pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan kedua perangkat ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar dapat memberikan dampak yang maksimal dalam proses pembelajaran. Dari hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sebagai sarana dalam menyampaikan dan mengungkapkan ide gagasan peneliti serta untuk mendorong peneliti berpikir kritis dan ilmiah. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan manfaat kepada pembaca (Kusumaningtyas et al., 2024).

Supaya hasil yang diperoleh lebih optimal, disarankan untuk mengintegrasikan Flowgorithm dan VS Code secara bertahap dalam kurikulum pembelajaran. Flowgorithm sebaiknya digunakan pada tahap awal pembelajaran pemrograman, khususnya saat memperkenalkan konsep dasar algoritma dan logika. Penggunaan VS Code dapat mulai diperkenalkan setelah mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih matang terhadap konsep-konsep tersebut, sehingga mereka dapat lebih siap untuk menulis kode secara langsung. Perlu adanya pelatihan tambahan untuk dosen atau pengajar, dan mahasiswa agar dapat lebih memahami cara memaksimalkan penggunaan Flowgorithm dan VS Code dalam proses pembelajaran. Dosen yang memiliki pemahaman mendalam tentang fitur-fitur kedua perangkat ini akan mampu membimbing mahasiswa dengan lebih efektif dan membantu mereka dalam mengatasi kesulitan yang mungkin timbul. Pihak universitas juga dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan workshop atau pelatihan tambahan bagi mahasiswa terkait penggunaan

VS Code, terutama dalam fitur debugging dan optimasi kode. Dengan pelatihan ini, mahasiswa akan lebih siap menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam pengembangan perangkat lunak, yang juga akan bermanfaat bagi mereka di dunia kerja. Perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan kedua perangkat ini dalam pembelajaran. Evaluasi ini tidak hanya melibatkan performa akademik mahasiswa, tetapi juga mengukur seberapa besar dampak penggunaan Flowgorithm dan VS Code terhadap peningkatan motivasi dan keterampilan mereka secara keseluruhan. Dari hasil evaluasi ini, kurikulum dapat disesuaikan untuk terus mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi perangkat lunak atau metode pembelajaran lain yang dapat melengkapi Flowgorithm dan VS Code dalam proses pembelajaran pemrograman. Penelitian ini akan membantu menemukan alat bantu lain yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan kedua perangkat ini, sehingga pengalaman belajar mahasiswa menjadi lebih komprehensif.

5. DAFTAR PUSTAKA

Brawijaya, U., Della Elfarin, W., Zulvarina, P., & Amalia, F. (2017). Fakultas Ilmu Komputer Pengaruh Implementasi Flowgorithm terhadap Hasil Belajar Peserta Didik SMA Negeri 3 Malang pada Mata Pelajaran Informatika Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning (Vol. 1, Issue 1). http://j-ptiik.ub.ac.id

Ghifari, A., Ahmad, I., & Neneng, N. (2023). Sistem Monitoring Pekerjaan Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Panjang. Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak, 4(3), 260–269. https://doi.org/10.33365/jatika.v4i3.3042

Hartati, S. (2020). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTARIS BARANG PADA KANTOR NOTARIS DAN PPAT R.A LIA KHOLILA, S.H MENGGUNAKAN VISUAL STUDIO CODE. Jurnal Siskomti, 3(2). http://www.ejournal.lembahdempo.ac.id

Hisamuddin, M. Z., & Siregar, M. U. (2024). Evaluasi Penggunaan Flowgorithm dalam Pembelajaran Algoritma Pemrograman menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika, 8(1), 84–92. https://doi.org/10.29408/edumatic.v8i1.25413

Kusumaningtyas, N., Umi Pertiwi, A., Zihrotun Umniyah, K., Nada Lutfiyatul Muna, K., Purwo Yudi Utomo, A., Galih Kesuma, R., & Hidayat, R. (2024). Analisis Tindak Tutur Lokusi Dalam Video Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Kanal Youtube Bimbel Smart. 2, 35–54. https://doi.org/10.62383/dilan.v1i2.104

MUTIA, I., & Cholifah, W. N. (2022). PEMANFAATAN TEKNOLOGI INTERAKTIF SEBAGAI MEDIA PENDAHULUAN berhubungan dengan orang lain menjadi lebih mudah . Hal ini dikarenakan kemudahan. 05(05), 487–493.

Nanda Syarif, amar, Pambudiyatno, N., Utomo, W., Jemur Andayani No, J. I., & Siwalankerto Kec Wonocolo, K. (n.d.). RANCANGAN SISTEM PRESENSI DAN REKAPITULASI JURNAL KEGIATAN OJT MENGGUNAKAN VISUAL STUDIO CODE BERBASIS WEB DI AIRNAV CABANG MATSC. PROSIDING Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan (SNITP) Tahun, 2023.

Nur Jihan Iklimah, Fora Shaffilia Hakiki, Diva Fajria Rahma, Amanda Ivani, Asep Purwo Yudi Utomo, Antonius Edi Nugroho, & Annisa Tetty Maharani. (2024). Analisis Tindak Tutur Ilokusi dalam Video Cerita Rakyat pada Kanal Youtube Dongeng Kita. Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya, 2(1), 131–154. https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i1.298

Puspita Rakhmi, M., Purwo Yudi Utomo, A., Ashfiya Adiratna Salim Putri, ah, & Ghufron, W. (2023). Pemanfaatan Google Form dalam Asesmen Diagnostik di SMA Negeri 11 Semarang. In Concept: Journal of Social Humanities and Education (Vol. 2, Issue 1).

Sakinah, S., Yusof, M., Ilias, K., Jabar, J., Bakary, S. A., Aunah, S., & Nordin, S. (2021). Aplikasi alat pengarang grafik flowgorithm dalam meningkatkan kefahaman dan minat Dalam pembelajaran algoritma pengaturcaraan pelajar matrikulasi. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 19(2), 62-81.

Tangguh Waskito, A., Suryaningtyas Mustika Hapsari, D., Desfiona, E., Kusumawati, S., Riza Aulia, R., & Purwo Yudi Utomo, A. (2024). Analisis Tindak Tutur Lokusi dalam Siaran

Langsung TikTok Anies Baswedan "Menyapa Masyarakat Lewat Media Sosial TikTok" Januari 2024. Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum, 2(4). https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.1165

Titis Ardyasti, Hana SilmaHadana, Nurus Sa'adah, Asep Purwo Yudi Utomo, Ngabiyanto Ngabiyanto, Nur Rakhmat, & Indah Sukawati. (2024). Pemanfaatan Aplikasi TikTok pada Pembelajaran Teks Negosiasi Kelas X SMA Negeri 11 Semarang. Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya, 2(5), 276–288. https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i5.984